

计算机科学导论 课程报告

课程名称：计算机导论

报告题目：华为“制裁越狠进步越快”现象的调研与计算机专业学习规划

班 级：计科 2 班

学 号：2410311218 姓 名：吴禹洋

成 绩：

指导老师：

华为“制裁越狠进步越快”现象的调研与计算机专业学习规划

摘要：本文深入调研华为在制裁下于知识产权、产品创新与技术生态的成就，分析其与联合国可持续发展目标的联系及华为精神，探讨中国信息化产业自主化现状，据此规划计算机专业个人发展路径，以提升竞争力迎接行业需求。

正文：

一、调研与分析

（一）华为在知识产权、产品创新与技术生态方面的最新成就

在全球智能设备市场日益竞争激烈的背景下，华为于 2024 年 9 月 6 日在松山湖基地召开的第五届创新和知识产权论坛上，发布了令人瞩目的最新数字显示，华为在过去一年新公开的专利数量已达到 3.6 万件，累计公开专利总数超过 33.6 万件。这不仅反映出华为在技术创新方面的持续努力，也为智能设备行业带来了深远的影响。随着技术的快速进步，开放的专利策略和知识产权管理对推动行业进步显得尤为重要。

华为的创新足迹始于 1995 年，首件中国专利的递交标志着其在智力产权领域的持续投入。华为不仅在专利数量上领跑，还在标准和开源等领域做出显著贡献，向国内外标准组织贡献超过 13 万篇技术提案。同时，华为在学术论文的发表上也展现了强大的科研实力，总累计超过 6000 篇。这一切无疑增强了华为在全球科技舞台的影响力，尤其是在智能设备领域。

通过推出查思专利平台，华为展现了其推动知识产权开放的决心。该平台的访问量已超过 70 万次，显示出开发者和企业对全球专利信息的浓厚兴趣。华为首席法务官宋柳平强调，开放专利的数据不仅促进了透明度，还为所有创新者创造了机会，共同推动技术的进步和应用。

在智能设备市场，华为的新专利能够为其产品带来直接的技术优势，例如在处理器效率、摄像头质量、充电速度和用户体验等方面。作为一个深耕技术研发的企业，华为通过积累的专利技术，能够在下一代智能手机、智能家居设备及其他智能终端的研发中实现突破。更重要的是，这些技术创新将有助于在未来的市场竞争中增强华为的产品吸引力，尤其是在 5G、物联网和人工智能等新兴技术领域。

在瞬息万变的科技领域，华为无疑是那颗璀璨的明星。2024 年，华为在多个领域的创新与突破不仅让业内人士刮目相看，也让普通消费者对这个品牌充满了期待。接下来，让我们深入探讨华为在 2024 年所取得的十大亮点，这些成就不仅彰显了华为的实力，同时也为我们了解未来科技的发展方向提供了鲜活的视角。

1. 鸿蒙生态的飞速发展

华为的鸿蒙生态系统如雨后春笋般迅速崛起。据统计，注册开发者数量激增至 675 万，意味着鸿蒙正在吸引越来越多的创新者加入。在未来五年内，它的生态设备预计将突破 10 亿台，这一增长速度无疑为其它竞争者敲响了警钟。

2. 财务业绩稳步增长

在经营方面，华为也并未放慢脚步。2024 年上半年，该公司实现销售收入高达 4175 亿元人民币，同比增长 34.3%。净利润率达到 13.2%，这表明华为不仅在技术上不断创新，同时也在财务上走向了更加稳健的道路。

3. 智能手机市场强势回归

经过一段时间的挑战，华为的智能手机业务再次迎来了春天。华为以 17.5% 的市场份额重返中国智能手机市场的领先地位，其手机出货量分别出现了 110% 和 50.2% 的增幅，强劲的市场回暖让消费者品牌充满了信心。

4. 汽车业务首次盈利

华为的车 BU 在 2024 年上半年实现了首次盈利，标志着其在智能汽车领域的深入布局。与多家车企的深度合作，不仅体现了华为在科技生态的延展性，也让我们看到华为未来在出行科技的无限可能。

5. 全球首个 5.5G 核心网发布

在 5G 技术领域，华为继续走在前列，推出了全球首个 5.5G 智能核心网。这一突破使得华为在全球数字化转型过程中扮演着越来越关键的角色，推动各行各业的智能化发展。

6. 全场景新品发布会引领潮流

2024 年 9 月 24 日，华为召开了全场景新品发布会，推出了包括 WATCH GT5 系列、Sound Joy 2、智慧屏 V5 Max 等多款创新产品。这些新品不仅丰富了消费者的选择，也向市场展示了华为在智能硬件领域的持续创新。

7. 新的穿戴设备与玄玑感知系统

华为计划在 2024 年首次推出搭载玄玑感知系统的全新穿戴设备。这标志着华为在软硬件技术上的全面自主研发与深度整合，给消费者带来了更多功能与体验的可能。

8. 鸿蒙原生应用的加速开发

余承东表示，2024 年将是原生鸿蒙的重要一年。他强调，华为将加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，让更多开发者能够轻松创造出优秀的应用，增强用户粘性，提升生态价值。

9. 全球展示数智化解决方案

在 2024 年的 GITEX GLOBAL 展会上，华为以“加速行业数智化”为主题，展示了系列旗舰产品和解决方案，向全球政企市场传达了其创新和技术实力。

10. AI 技术的助力

华为在鸿蒙生态系统的发展过程中,积极推动 AI 绘画和 AI 写作等工具的应用,提升了创作效率和用户体验。这不仅展示了华为对前沿技术的掌握,也体现了其在 AI 领域的雄心。

（二）成就与联合国可持续发展目标的联系

从全球范围来看,随着数字经济的高速发展,互联网、大数据、物联网、人工智能等数字技术已渗透到生产生活的方方面面。各个领域对数字鸿沟的关注度也日渐提升。在各方的实践努力中,数字包容 (Digital Inclusion) 这一概念出现并引起社会各界的广泛关注。

数字包容为解决在技术影响下的经济、环境和社会等重大公共问题、实现联合国可持续发展目标 (UN Sustainable Development Goals, UNSDGs) 提供了思路。然而,能否实现数字包容取决于在加速技术主导的转型时,所有利益相关者——包括政府、企业、社区、学术界以及个人能否团结协作,能否将技术的力量、人类的创造力与商业价值联系起来。

2022 年 2 月 15 日，联合国开发计划署（UNDP）发布《2022—2025 年数字战略》，支持各国和各群体以数字技术为抓手，推动减少不平等，提高普惠包容性，应对气候变化，并发掘更多经济发展机遇。通过这项大胆且富有雄心的战略，UNDP 希望能够在数字技术不断发展的当下也保持领先的发展思路，以加速实现可持续发展目标。

自 2017 年政府工作报告首提“数字经济”之后，数字经济的发展在中国开启了新征程。“十四五”规划也明确指出“加快数字化发展、建设数字中国”“加快数字社会建设步伐”，并要求加快建设数字经济、数字社会、数字政府，提出适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活，并加快信息无障碍建设，帮助老年人、残疾人等共享数字生活，这些举措都为数字包容创造了发展机遇。华为公司积极推动数字技术的包容、普惠发展，积极将自身行动与联合国可持续发展目标对标，与行业伙伴一起构建更具包容性的可持续发展产业生态圈，持续推进可持续发展战略目标的落地。2018 年，华为发布《2018 年可持续发展报告》，更新数字包容、安全可信、绿色环保、和谐生态四大可持续发展战略。华为公司董事长梁华表示，通过技术创新，华为持续为客户创造价值，消除数字鸿沟、满足人类网络接入需求，让所有人享受到普遍的、无差异的数字服务，为经济发展、社会进步作出自己的贡献。

（三）对华为精神与成就的评价

三年来，华为以行践言，即使身处黑暗，仍用脚丈量世界，在前行之路上攀登；在这艰苦的过程中，华为与开发者、渠道、消费者在一起创造无数奇迹，践行着“在一起，就可以”的宣言。秉承创新驱动、科技引领的目标，华为在手机、系统、汽车、大模型等领域都取得重大突破，并研发双星通信等多项独家硬核技术，持续引领行业向前。三年走来，蓦然回首，我们发现华为早已冲出阴霾，在奋斗者用脚步踏出的征程上，已经是春风十里、硕果累累。如今的华为，收获的不仅是遥遥领先的科技新品，更是在以行践言中收获的满满自信。而在这样的自信中，前行的路越走越宽，步伐越来越从容。Mate60 系列让华为引领国产手机产业链扭转局势，全面技术自主；鸿蒙生态加速构建，与安卓、苹果成为三足鼎立之势；新能源汽车领域的鸿蒙智行已经成为行业标准的领导者……

二、结合调研的个人发展规划

（一）探讨当前中国信息化产业自主化发展的现状

当前，中国信息化产业在自主化道路上取得了显著成就，但仍存在一些短板。

在核心技术方面，芯片制造工艺与国际先进水平仍有差距，高端芯片依赖进口的局面尚未根本改变；操作系统虽有鸿蒙等产品，但在市场份额和生态建设上还需进一步拓展；在工业软件领域，如 CAD、EDA 等关键设计软件，国产化程度较低，面临着国外软件厂商的技术封锁和市场挤压。然而，中国在 5G 通信、大数据、云计算等领域已经处于世界领先或先进水平，拥有庞大的市场需求和丰富的应用场景，为信息化产业自主化发展提供了广阔空间和动力，推动着相关技术和产品的不断创新与迭代升级。

（二）分析中国信息化产业自主化战略对本专业学生发展的具体要求

对于计算机专业学生而言，信息化产业自主化战略要求我们具备扎实的专业基础知识，包括编程语言、数据结构、算法分析等，这是进行技术研发的基石。

同时，要关注前沿技术发展动态，如人工智能、区块链、量子计算等新兴领域，积极参与相关项目实践，提升解决实际问题的能力。此外，还需具备良好的创新思维和团队协作精神，在面对技术难题时能够另辟蹊径，通过团队合作攻克难关。随着产业自主化进程中对知识产权的重视，学生也要增强知识产权意识，了解相关法律法规，确保技术创新成果得到合法保护和有效运用。

（三）基于上述分析，规划专业学习目标和路径

在未来的学习中，我将设定短期、中期和长期目标来提升个人竞争力。短期目标是在大学本科期间，努力学习专业课程，确保每门课程成绩优异，积极参加学校组织的编程竞赛、科研项目等活动，积累项目经验，熟练掌握至少两种编程语言及其应用框架，争取通过相关行业认证考试，如华为的 HCIE 认证，提升自己在就业市场的竞争力。中期目标是攻读硕士学位，深入研究人工智能与大数据在信息化产业自主化中的应用，参与导师的科研项目，发表高质量学术论文，与企业合作开展实际课题研究，进一步提升自己在专业领域的深度和广度，拓宽技术视野和行业人脉。长期目标是进入国内知名的信息技术企业或科研机构，成为一名技术专家，专注于解决信息化产业自主化过程中的关键技术问题，如研发更高效的芯片架构、优化操作系统性能等，为推动中国信息化产业的发展贡献自己的力量。在发展路径上，我将不断学习新知识、新技术，保持对行业发展趋势的敏锐洞察力，积极参加各类学术交流活动 and 行业会议，与同行交流经验、分享成果，通过持续学习和实践，逐步实现个人的职业发展目标，迎接信息化产业自主化发展带来的机遇和挑战。

结论：通过对华为“制裁越狠进步越快”现象的调研，深刻认识到自主创新在企业和国家发展中的关键作用。结合中国信息化产业自主化现状和对计算机专业学生的要求，明确了个人的学习目标和路径。在未来的学习和工作中，将以华为为榜样，秉持创新精神，努力提升专业素养，为中国信息化产业的自主化发展贡献自己的一份力量，同时也在实现个人的人生价值和职业理想，不断适应行业发展的需求，在全球科技竞争的浪潮中砥砺前行。

引用与参考文献：

[1] 华为官方网站. 华为技术有限公司. [2024/12/22]. [<https://www.huawei.com/cn>]

[2] 搜狐新闻网[2024/12/22]. [https://www.sohu.com/a/806918541_121924584]

[3] 中国工信产业网

[2023-02-23]. [https://www.cnii.com.cn/txqygl/yw3089/202302/t20230223_449041.html]

[4] 百度官网

[2023-12-29]. [<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1786606531740282160&wfr=spider&for=pc>]